TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Podlaha na teréne
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

Exteriér	Hodnota	Interiér	Hodnota
Teplota θe:	-11 °C	Teplota θj:	20 °C
Relatívna vlhkosť φe:	83 %	Relatívna vlhkosť φi:	50 %
Odpor Rse:	0.04 m^2K/W	Odpor Rsi:	0.13 m^2K/W

2. Skladba konštrukcie

č.	Názov materiálu	d [m]	ρ [kg/m^3]	λ [W/mK]	c [J/kgK]	μ [-]
1	Liata podlaha	0.05	2000	1.2	1020	35
2	Betónová dlažba B15	0.015	2200	1.3	1020	29
3	XPS 30 (Extrudovaný polystyrén)	0.02	30	0.034	1270	100
4	Hydroizolácia	0.008	1100	0.21	1470	20000
5	Podkladný betón B15	0.2	2200	1.3	1020	29

3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina	Symbol	Vypočítaná hodnota	Normalizovaná	Jednotka	Posúdenie
Tepelný odpor konštrukcie	R:	0.83	2.5	m^2K/W	**NEVYHOVUJE**
Odpor pri prechode tepla	R0:	1		m^2K/W	
Súčiniteľ prechodu tepla	U:	1	0.375	W/m^2K	**NEVYHOVUJE**
Difúzny odpor	Sd:	169.99		m	
Riziko vzniku plesní	θsi:	15.98	12.62	°C	**VYHOVUJE**